

Examen de promoción Índices y Árboles - 30/05/2019 - TEMA 1

1. ¿Cuáles de estas características no corresponden a un árbol B ?
 - (a) Los nodos intermedios pueden tener $M - 1$ hijos, siendo M el orden del árbol.
 - (b) Siempre está completamente balanceado.
 - (c) Los nodos terminales tienen como máximo $M - 1$ claves, siendo M el orden del árbol.
 - (d) Los nodos terminales tienen M punteros nulos, siendo M el orden del árbol.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
2. ¿Cuáles de las siguientes propiedades corresponden a un árbol $B+$ de prefijos simples?
 - (a) Cada nodo puede tener como máximo M descendientes, siendo M el orden del árbol.
 - (b) Un nodo que tiene X descendientes debe tener $X - 1$ claves.
 - (c) Está siempre balanceado, sin importar los elementos.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. Cuando se elimina un elemento en la raíz en un árbol B :
 - (a) Siempre se aplica fusión o concatenación.
 - (b) Algunas veces es necesario acceder al nivel hoja.
 - (c) Siempre es necesario acceder al nivel hoja.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. Un índice primario es:
 - (a) Una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original.
 - (b) Una estructura de datos adicional que permite ordenar físicamente el archivo original.
 - (c) Una estructura de datos adicional que puede tener mayor volumen de información que el archivo original.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
5. Un árbol multicamino:
 - (a) Siempre es balanceado en altura.
 - (b) Está balanceado sólo cuando es un árbol B , $B+$ o B^* .
 - (c) Está balanceado si la distancia de cada hoja a la raíz es la misma.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. Con respecto a un árbol B^* :
- (a) Es más eficiente realizar una búsqueda sobre un árbol B que sobre un árbol B^* .
 - (b) La altura de un árbol B^* puede ser superior a la de un árbol B que contiene exactamente los mismos elementos.
 - (c) Permite acceder secuencialmente a los elementos del árbol.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. Al trabajar con un árbol B :
- (a) Cuando sucede underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de concatenación del nodo.
 - (b) Cuando sucede underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
 - (c) Cuando sucede overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de división del nodo.
 - (d) Cuando sucede overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
8. Un índice secundario es:
- (a) Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves primarias con una clave secundaria.
 - (b) Una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo de índice primario.
 - (c) Una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave secundaria con una sola clave primaria.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. En un árbol $B+$:
- (a) Para buscar un elemento siempre se llega al nivel hoja.
 - (b) Los nodos hojas no deben estar enlazados entre sí.
 - (c) Los nodos internos conforman un índice para llegar a un elemento buscado.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
10. Cuando se realiza un alta en un árbol B :
- (a) Siempre produce overflow.
 - (b) Siempre se llega hasta el nivel hoja.
 - (c) Se puede realizar en un nodo interno.
 - (d) Puede llegar a necesitar la realización de una fusión de nodos.
 - (e) Ninguna de las anteriores.